

MISE EN OEUVRE

L'objectif de ce T.P est de réaliser des échanges "simples" de type Client/Serveur, entre processus distants.

On suppose une organisation qui dispose d'un réseau téléphonique interne organisé autour d'un autocommutateur. Un fichier texte fictel représente l'annuaire des abonnés à ce réseau. Il contient autant de lignes que d'employés de l'organisation, dans chaque ligne apparaît un nom d'employé et son numéro de poste téléphonique séparés par un espace. Le numéro de poste est constitué de 4 chiffres.

On souhaite mettre en place, sur un site UNIX, un serveur qui permet, à partir d'une requête composée d'un nom d'employé émise par des processus clients s'exécutant sur des sites distants, de retourner au client le numéro de poste correspondant à cet employé.

La démarche suivante permet d'aboutir progressivement à la solution souhaitée tout en étudiant diverses alternatives :

1°/ Un client et un serveur en mode datagramme.

Ecrire les programmes correspondant à un processus client et à un processus serveur utilisant le mécanisme des sockets en mode datagramme. Le processus client sera lancé avec en argument le nom de la machine distante sur laquelle réside le processus serveur.

2°/ Un client et un serveur en mode connecté.

Même travail, mais cette fois, le mécanisme des sockets en mode connecté est utilisé.

3°/ Serveur concurrent en mode connecté.

Transformer le code du serveur de l'étape précédente de façon à ce qu'il effectue une création d'un processus fils pour lui faire effectuer le traitement associé à une connexion.

REMARQUE : n'hésitez pas à consulter le man.. tout n'est pas dans la synthèse précédente...

Extrait du code de traitement sur le fichier texte pour la recherche de la correspondance entre un nom reçu et l'éventuel numéro de poste correspondant :

```
#define MSG_MAX_SIZE 20
#define LG_MAX_SIZE 40

char NomRecu[MSG_MAX_SIZE];
char Ligne [LG_MAX_SIZE] ;
char Tel [5] ;
FILE *fp;
Unsigned short Trouve = 0 ;

fp = fopen("fictel","r") ;
/* Recherche du numéro de poste associe au nom */
while (fgets (Ligne, LG_MAX_SIZE, fp) && ! Trouve)
{
    Ligne [strlen(Ligne)-1] = '\0'; /* Suppression \012 */
    if (!strcmp(NomRecu, Ligne+5)) /* Trouve */
    { Trouve = 1;
      strncpy(Tel,Ligne,4);
    }
}

fclose(fp);
if (!Trouve) strcpy(Tel,"????");
```

Exemple de fichier texte annuaire

```
6768 alami
6929 bouchra
6024 najwa
6123 Imane
6024 brahim
6127mahfoud
6769 sekkaki
6024 Figuigui
```